

计划完成

- malloc涉及的内存分配库seL4allocman如何管理空闲内存，untyped能力
- 用户态app使用malloc前准备工作的具体内容
 - 初始化管理untyped_cap的数据结构
 - 物理内存管理算法：k_r_malloc
 - vka&allocman初始化
- 查看其他系统调用路径

实际完成

- 掌握seL4_libs对用户进程静态内存池的管理方法(k_r_malloc算法)与用户进程untyped能力管理方法(二叉树 + 双向链表，类似于伙伴分配)
- 掌握allocman的初始化流程，allocman实际是用户空间的内核资源分配器
- 掌握malloc与mmap在seL4_libs的调用路径,均涉及页映射：
 - 为即将创建的能力分配一个槽位
 - untyped_retype系统调用初始化该槽位
 - page_map系统调用进行映射